

```

{
  "metadata": {
    "norma": "NSR-10",
    "capitulo": "J",
    "titulo_completo": "Elementos No Estructurales",
    "version": "Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente - 2010",
    "alcance": "Este capítulo establece los requisitos para el diseño, construcción y fijación de elementos no estructurales que, aunque no hacen parte del sistema de resistencia sísmica, pueden representar riesgo para la vida de los ocupantes o afectar la funcionalidad de la edificación durante y después de un sismo. Incluye fachadas, muros divisorios, cielos rasos, instalaciones, equipos y elementos arquitectónicos.",
    "secciones_principales": [
      "J.1 - Generalidades y alcance",
      "J.2 - Clasificación de elementos no estructurales",
      "J.3 - Requisitos generales de diseño sísmico",
      "J.4 - Fuerzas sísmicas de diseño para elementos no estructurales",
      "J.5 - Muros de fachada y cerramiento",
      "J.6 - Muros divisorios y particiones",
      "J.7 - Cielos rasos y sistemas suspendidos",
      "J.8 - Instalaciones eléctricas, hidráulicas y mecánicas",
      "J.9 - Equipos mecánicos y eléctricos",
      "J.10 - Elementos arquitectónicos (cornisas, parapetos, marquesinas)",
      "J.11 - Vidrios y acristalamientos",
      "J.12 - Holguras y juntas sísmicas"
    ],
    "fecha_extraccion": "2024-01-15",
    "tipo_documento": "norma_tecnica_elementos_no_estructurales",
    "dependencia_jerarquica": "Depende del Capítulo A (filosofía de diseño, clasificación de edificaciones por grupo de uso) y del Capítulo B (cargas sísmicas y espectro de diseño). Es referenciado por el Capítulo I (supervisión técnica de elementos no estructurales) y por los capítulos de diseño estructural para la interacción con elementos no estructurales.",
    "norma_referencia_base": "ASCE 7-05 Chapter 13 (Seismic Design Requirements for Nonstructural Components) con adaptaciones para Colombia"
  },
  "grafo_dependencias": {
    "nodos": [
      {"id": "SEC_J1", "tipo": "seccion", "descripcion": "Generalidades y alcance elementos no estructurales"},
      {"id": "SEC_J2", "tipo": "seccion", "descripcion": "Clasificación de elementos no estructurales"},
      {"id": "SEC_J3", "tipo": "seccion", "descripcion": "Requisitos generales de diseño sísmico"},
      {"id": "SEC_J4", "tipo": "seccion", "descripcion": "Fuerzas sísmicas de diseño"},
      {"id": "SEC_J5", "tipo": "seccion", "descripcion": "Muros de fachada y cerramiento"},
      {"id": "SEC_J6", "tipo": "seccion", "descripcion": "Muros divisorios y particiones"},
      {"id": "SEC_J7", "tipo": "seccion", "descripcion": "Cielos rasos suspendidos"},
      {"id": "SEC_J8", "tipo": "seccion", "descripcion": "Instalaciones"}
    ]
  }
}

```

```

{"id": "SEC_J9", "tipo": "seccion", "descripcion": "Equipos mecánicos y eléctricos"},
{"id": "SEC_J10", "tipo": "seccion", "descripcion": "Elementos arquitectónicos"},
{"id": "SEC_J11", "tipo": "seccion", "descripcion": "Vidrios y acristalamientos"},
{"id": "SEC_J12", "tipo": "seccion", "descripcion": "Holguras y juntas sísmicas"},

{"id": "TAB_J.2-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Clasificación de elementos no
estructurales por riesgo"},
{"id": "TAB_J.3-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Coeficientes sísmicos para elementos
no estructurales"},
{"id": "TAB_J.4-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Factores de amplificación dinámica ap"},
{"id": "TAB_J.4-2", "tipo": "tabla", "descripcion": "Factores de modificación de respuesta
Rp"},
{"id": "TAB_J.5-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Requisitos de anclaje para muros de
fachada"},
{"id": "TAB_J.7-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Arriostramiento sísmico para cielos
rasos"},
{"id": "TAB_J.8-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Soportes sísmicos para tuberías y
ductos"},
{"id": "TAB_J.9-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Anclaje de equipos según peso y
ubicación"},
{"id": "TAB_J.12-1", "tipo": "tabla", "descripcion": "Dimensiones mínimas de juntas
sísmicas"},

{"id": "FORM_J.4-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Fuerza sísmica de diseño para
elementos no estructurales"},
{"id": "FORM_J.4-2", "tipo": "formula", "descripcion": "Aceleración máxima en el centro
de masa del elemento"},
{"id": "FORM_J.12-1", "tipo": "formula", "descripcion": "Cálculo de holgura sísmica
mínima"},

{"id": "IMG_J.4-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Distribución de fuerzas sísmicas en
altura para elementos no estructurales"},
{"id": "IMG_J.5-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Detalles de anclaje de fachadas"},
{"id": "IMG_J.7-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Sistemas de arriostramiento para
cielos rasos"},
{"id": "IMG_J.8-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Soportes sísmicos para
instalaciones"},
{"id": "IMG_J.12-1", "tipo": "imagen", "descripcion": "Detalles constructivos de juntas
sísmicas"}
],
"aristas": [
{"origen": "SEC_J2", "destino": "TAB_J.2-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J3", "destino": "TAB_J.3-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J4", "destino": "TAB_J.4-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J4", "destino": "TAB_J.4-2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J5", "destino": "TAB_J.5-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J7", "destino": "TAB_J.7-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J8", "destino": "TAB_J.8-1", "tipo": "contiene"},

```

```

{"origen": "SEC_J9", "destino": "TAB_J.9-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J12", "destino": "TAB_J.12-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J4", "destino": "FORM_J.4-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J4", "destino": "FORM_J.4-2", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J12", "destino": "FORM_J.12-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J4", "destino": "IMG_J.4-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J5", "destino": "IMG_J.5-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J7", "destino": "IMG_J.7-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J8", "destino": "IMG_J.8-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "SEC_J12", "destino": "IMG_J.12-1", "tipo": "contiene"},
{"origen": "FORM_J.4-1", "destino": "TAB_J.4-1", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_J.4-1", "destino": "TAB_J.4-2", "tipo": "depende_de"},
{"origen": "FORM_J.4-1", "destino": "CAPITULO_B", "tipo": "depende_de", "descripcion":
"Aceleración espectral Sa del espectro de diseño"},
{"origen": "FORM_J.12-1", "destino": "CAPITULO_B", "tipo": "depende_de",
"descripcion": "Desplazamientos sísmicos de diseño"},
{"origen": "SEC_J5", "destino": "CAPITULO_D", "tipo": "referencia", "descripcion":
"Mampostería de cerramiento"},
{"origen": "SEC_J8", "destino": "CAPITULO_I", "tipo": "referencia", "descripcion":
"Supervisión de instalaciones"}
]
},

```

```

"chunks": [
{
"chunk_id": "J-SEC1-001",
"tipo": "texto_interpretativo",
"subcategoria": "alcance_general",
"seccion_origen": "J.1",
"titulo": "Alcance del Capítulo J - Elementos No Estructurales",
"contenido_latex": "El Cap\ititulo J de la NSR-10 establece los requisitos para el
dise\~no, construcci\on, fijaci\on y arriostramiento de elementos no estructurales. Estos
elementos no forman parte del sistema de resistencia s\ismica, pero su falla durante un
sismo puede causar p\erdida de vidas, obstrucci\on de v\ias de evacuaci\on o p\erdida
de funcionalidad de la edificaci\on.\n\n\textbf{Objetivo principal:}\n\begin{itemize}\n\item
Proteger la vida de los ocupantes evitando desprendimiento, volcamiento o colapso de
elementos no estructurales\n\item Mantener las v\ias de evacuaci\on libres de
obst\aculos\n\item Preservar la funcionalidad de equipos esenciales (hospitales,
bomberos, comunicaciones)\n\end{itemize}\n\n\textbf{Elementos cubiertos por este
cap\itulo:}\n\begin{enumerate}\n\item Muros de fachada y cerramiento (no
portantes)\n\item Muros divisorios y particiones interiores\n\item Cielos rasos
suspendidos\n\item Instalaciones el\ectricas (cableado, bandejas, tableros)\n\item
Instalaciones hidr\aulicas y sanitarias (tuber\ias, tanques)\n\item Instalaciones
mec\anicas (ductos de ventilaci\on, aire acondicionado)\n\item Equipos el\ectricos
(transformadores, generadores, UPS)\n\item Equipos mec\anicos (bombas, calderas,
chillers)\n\item Elementos arquitect\onicos (cornisas, parapetos, marquesinas,
chimeneas)\n\item Vidrios y acristalamientos\n\item Sistemas de transporte vertical
(ascensores, escaleras mec\anicas)\n\end{enumerate}\n\n\textbf{Edificaciones con

```

requisitos especiales:\n\\begin{itemize}\n\\item Grupo II (Esenciales): Todos los elementos no estructurales deben permanecer funcionales despu\\'es del sismo\n\\item Grupo III (>500 personas): Elementos sobre v\\'ias de evacuaci\\'on deben tener dise\\'no s\\'ismico completo\n\\end{itemize}",

"notacion_estandarizada": {

"Fp": "Fuerza s\\'ismica de dise\\'no para elemento no estructural (kN)",

"ap": "Factor de amplificaci\\'on din\\'amica del elemento",

"Rp": "Factor de modificaci\\'on de respuesta del elemento",

"Ip": "Factor de importancia del elemento no estructural",

"Sa": "Aceleraci\\'on espectral de dise\\'no (g)"

},

"dependencias": ["CAPITULO_A", "CAPITULO_B"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_A3", "CAPITULO_B", "CAPITULO_I"],

"embedding_ready": "NSR-10 Cap\\'itulo J Elementos No Estructurales: Dise\\'no y fijaci\\'on de elementos que no son parte del sistema sismorresistente pero cuyo fallo puede causar p\\'erdida de vidas u obstruir evacuaci\\'on. Cubre: fachadas, muros divisorios, cielos rasos, instalaciones el\\'ectricas/hidr\\'aulicas/mec\\'anicas, equipos, elementos arquitect\\'onicos (cornisas, parapetos), vidrios, ascensores. Grupo II esenciales: todos deben permanecer funcionales post-sismo. Grupo III >500: elementos en v\\'ias evacuaci\\'on con dise\\'no s\\'ismico completo.",

"pagina_referencia": "J-1 a J-3",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "J-SEC2-TAB1",

"tipo": "tabla",

"subcategoria": "clasificacion",

"seccion_origen": "J.2",

"titulo": "Tabla J.2-1 - Clasificaci\\'on de elementos no estructurales por riesgo",

"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\n\\caption{Tabla J.2-1 - Clasificaci\\'on de elementos no estructurales seg\\'un riesgo

s\\'ismico}\n\\begin{tabular}{|l|c|c|c|}\n\\hline\n\\textbf{Categor\\'ia de Riesgo} & \\textbf{Tipo de Elemento} & \\textbf{Consecuencia de Falla} & \\textbf{Factor I_p }\n\\hline\nCr\\'itico (C) & Equipos de emergencia (hospitales, bomberos) & P\\'erdida de funcionalidad esencial & 1.5\n\\hline\nAlto (A) & Elementos sobre v\\'ias de evacuaci\\'on, fachadas pesadas & Riesgo de vida por ca\\'ida o bloqueo & 1.25\n\\hline\nMedio (M) & Muros divisorios, cielos rasos, tuber\\'ias principales & Da\\'no econ\\'omico significativo & 1.0\n\\hline\nBajo (B) & Elementos decorativos ligeros, tuber\\'ias secundarias & Da\\'no menor, sin riesgo de vida & 0.8\n\\hline\n\\end{tabular}\n\\begin{itemize}\n\\item I_p : Factor de importancia del elemento no estructural\n\\item Los elementos cr\\'iticos requieren adem\\'as certificaci\\'on de funcionalidad post-sismo\n\\item Para elementos en zonas de amenaza s\\'ismica baja, se permite reducir I_p en 20\\%\n\\end{itemize}\n\\end{table}",

"datos_estructurados": {

"critico": {"tipo": "Equipos emergencia (hospitales, bomberos)", "consecuencia": "P\\'erdida funcionalidad esencial", "Ip": 1.5},

"alto": {"tipo": "Elementos sobre v\\'ias evacuaci\\'on, fachadas pesadas", "consecuencia": "Riesgo vida por ca\\'ida o bloqueo", "Ip": 1.25},

"medio": {"tipo": "Muros divisorios, cielos rasos, tuberías principales", "consecuencia": "Daño económico significativo", "Ip": 1.0},

"bajo": {"tipo": "Elementos decorativos ligeros, tuberías secundarias", "consecuencia": "Daño menor, sin riesgo vida", "Ip": 0.8},

"reduccion_zona_baja": "20% en Ip"

},

"dependencias": ["TAB_A.3-1"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_J2", "SEC_A3", "SEC_J4"],

"embedding_ready": "Tabla J.2-1 NSR-10 Clasificación riesgo elementos no estructurales: Crítico (Ip=1.5) equipos emergencia hospitales/bomberos, falla=pérdida funcionalidad. Alto (Ip=1.25) elementos sobre vías evacuación, fachadas pesadas, riesgo vida. Medio (Ip=1.0) muros divisorios, cielos rasos, tuberías principales, daño económico. Bajo (Ip=0.8) decorativos ligeros, tuberías secundarias, daño menor. Zona amenaza baja reduce Ip 20%.",

"pagina_referencia": "J-4",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "J-SEC4-FORM1",

"tipo": "formula",

"subcategoria": "fuerzas_diseno",

"seccion_origen": "J.4",

"titulo": "Ecuación J.4-1 - Fuerza sísmica de diseño para elementos no estructurales",

"contenido_latex": "\begin{equation}\nF_p = \frac{0.4 \cdot a_p \cdot S_a \cdot W_p}{R_p \cdot I_p} \cdot \left(1 + 2 \cdot \frac{z}{h}\right)\n\label{eq:J.4-1}\n\end{equation}\n\begin{itemize}\n\item \$F_p\$: Fuerza sísmica de diseño no aplicada en el centro de masa del elemento (kN)\n\item \$a_p\$: Factor de amplificación dinámica del elemento (Tabla J.4-1)\n\item \$S_a\$: Aceleración espectral de diseño no en el período fundamental de la edificación (g)\n\item \$W_p\$: Peso del elemento no estructural (kN)\n\item \$R_p\$: Factor de modificación de respuesta del elemento (Tabla J.4-2)\n\item \$I_p\$: Factor de importancia del elemento (Tabla J.2-1)\n\item \$z\$: Altura del punto de fijación del elemento medida desde la base (m)\n\item \$h\$: Altura total de la edificación (m)\n\end{itemize}\n\textbf{Límites:}\n\begin{equation}\nF_{p,min} = 0.3 \cdot S_a \cdot I_p \cdot W_p\n\label{eq:J.4-1min}\n\end{equation}\n\begin{equation}\nF_{p,max} = 1.6 \cdot S_a \cdot I_p \cdot W_p\n\label{eq:J.4-1max}\n\end{equation}\n\textbf{Distribución vertical:} El término \$(1 + 2z/h)\$ indica que elementos en pisos superiores reciben mayor fuerza sísmica.",

"notacion_estandarizada": {

"Fp": "Fuerza sísmica diseño elemento no estructural (kN)",

"ap": "Factor amplificación dinámica (1.0 a 2.5)",

"Sa": "Aceleración espectral diseño (g)",

"Wp": "Peso elemento no estructural (kN)",

"Rp": "Factor modificación respuesta (1.0 a 12.0)",

"Ip": "Factor importancia elemento (0.8 a 1.5)",

"z": "Altura punto fijación desde base (m)",

"h": "Altura total edificación (m)",

```

    "Fp_min": "0.3 * Sa * Ip * Wp",
    "Fp_max": "1.6 * Sa * Ip * Wp"
  },
  "dependencias": ["TAB_J.4-1", "TAB_J.4-2", "TAB_J.2-1", "CAPITULO_B"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_J4", "TAB_J.4-1", "TAB_J.4-2", "TAB_J.2-1",
"CAPITULO_B"],
  "embedding_ready": "Ecuación J.4-1 NSR-10 Fuerza sísmica elementos no
estructurales:  $F_p=0.4 \cdot a_p \cdot S_a \cdot W_p / (R_p / I_p) \cdot (1+2z/h)$ .  $F_p$  fuerza diseño (kN),  $a_p$  amplificación
dinámica (Tabla J.4-1),  $S_a$  aceleración espectral (g),  $W_p$  peso elemento (kN),  $R_p$ 
modificación respuesta (Tabla J.4-2),  $I_p$  importancia (Tabla J.2-1),  $z$  altura fijación (m),  $h$ 
altura total (m). Límites:  $F_{p\_min}=0.3 \cdot S_a \cdot I_p \cdot W_p$ ,  $F_{p\_max}=1.6 \cdot S_a \cdot I_p \cdot W_p$ . Elementos
superiores reciben más fuerza  $(1+2z/h)$ .",
  "pagina_referencia": "J-6 a J-8",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "J-SEC4-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "fuerzas_diseno",
  "seccion_origen": "J.4",
  "titulo": "Tabla J.4-1 - Factores de amplificación dinámica  $a_p$ ",
  "contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla J.4-1 - Factor de amplificaci\\on
din\\amica $a_p$ para elementos no
estructurales}\n\begin{tabular}{|l|c|}\n\hline\n\textbf{Tipo de Elemento No Estructural} &
\textbf{$a_p$} \\\n\hline\nElementos r\\igidos (muros de fachada, mamposter\\ia de
cerramiento) & 1.0 \\\n\hline\nElementos r\\igidos con conexiones flexibles & 1.0 \\\n\hline\nElementos
semirr\\igidos (cielos rasos, particiones livianas) & 1.5 \\\n\hline\nElementos flexibles (tuber\\ias,
ductos, bandejas de cables) & 2.5 \\\n\hline\nEquipos mec\\anicos con aislamiento de vibraci\\on
(amortiguados) & 2.5 \\\n\hline\nEquipos mec\\anicos sin aislamiento de vibraci\\on & 1.0 \\\n\hline\nTanques y recipientes a presi\\on & 1.5 (horizontal), 2.5 (vertical) \\\n\hline\n\end{tabular}\n\begin{itemize}\n\item $a_p$ representa la amplificaci\\on de la
aceleraci\\on del piso respecto a la aceleraci\\on del terreno\n\item Elementos flexibles
(con per\\iodo fundamental cercano al de la edificaci\\on) sufren resonancia y requieren
$a_p$ mayor\n\item Para elementos con per\\iodo fundamental $T_p > 0.06$ s, $a_p$ se
toma como 2.5\n\end{itemize}\n\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "rigidos": {"ap": 1.0, "ejemplos": ["muros fachada", "mampostería cerramiento",
"conexiones flexibles"]},
    "semirrigidos": {"ap": 1.5, "ejemplos": ["cielos rasos", "particiones livianas"]},
    "flexibles": {"ap": 2.5, "ejemplos": ["tuberías", "ductos", "bandejas cables"]},
    "equipos_amortiguados": {"ap": 2.5, "ejemplos": ["equipos con aislamiento vibración"]},
    "equipos_no_amortiguados": {"ap": 1.0},
    "tanques": {"ap_horizontal": 1.5, "ap_vertical": 2.5},
    "criterio_Tp": "Si  $T_p > 0.06$ s,  $a_p = 2.5$ "
  },
  "dependencias": [],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_J4", "FORM_J.4-1", "TAB_J.4-2"],

```

"embedding_ready": "Tabla J.4-1 NSR-10 Factor amplificación dinámica ap elementos no estructurales: Rígidos (muros fachada, cerramiento) $a_p=1.0$. Semirrígidos (cielos rasos, particiones livianas) $a_p=1.5$. Flexibles (tuberías, ductos, bandejas) $a_p=2.5$. Equipos con aislamiento vibración $a_p=2.5$, sin aislamiento $a_p=1.0$. Tanques: $a_p=1.5$ horizontal, 2.5 vertical. Si $T_p > 0.06s$, $a_p=2.5$. a_p amplifica aceleración piso vs terreno.",

"pagina_referencia": "J-7",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "J-SEC4-TAB2",

"tipo": "tabla",

"subcategoria": "fuerzas_diseno",

"seccion_origen": "J.4",

"titulo": "Tabla J.4-2 - Factores de modificación de respuesta R_p ",

"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla J.4-2 - Factor de modificaci\\on de respuesta R_p para elementos no

estructurales}\\begin{tabular}{|l|c|}\\hline\\textbf{Tipo de Elemento No Estructural y Sistema de Fijaci\\on} & \\textbf{ R_p } \\\\hlineMuros de fachada (mamposter\\'ia reforzada con anclajes d\\uctiles) & 3.0 \\\\hlineMuros de fachada (mamposter\\'ia confinada con anclajes) & 2.5 \\\\hlineMuros divisorios (livianos, drywall con conexiones flexibles) & 4.0 \\\\hlineMuros divisorios (mamposter\\'ia con conexiones r\\'igidas) & 2.0 \\\\hlineCielos rasos suspendidos (con arriostramiento s\\'ismico) & 3.0 \\\\hlineCielos rasos suspendidos (sin arriostramiento) & 1.5 \\\\hlineTuber\\'ias y ductos (con soportes s\\'ismicos certificados) & 6.0 \\\\hlineTuber\\'ias y ductos (con soportes convencionales) & 3.0 \\\\hlineEquipos mec\\'anicos (anclados con pernos de expansi\\'on) & 3.0 \\\\hlineEquipos mec\\'anicos (anclados con pernos ep\\'oxicos) & 2.5 \\\\hlineEquipos el\\'ectricos (transformadores, tableros) & 4.0 \\\\hlineElementos en voladizo (marquesinas, cornisas) & 1.5 \\\\hlineVidrios y acristalamientos (con marco flexible) & 2.5 \\\\hline\\end{tabular}\\begin{itemize}\\item R_p refleja la capacidad de ductilidad y disipaci\\'on de energ\\'ia del sistema de fijaci\\'on\\item Valores mayores de R_p reducen la fuerza s\\'ismica de dise\\'no F_p \\item Para combinaciones no listadas, usar $R_p = 1.5$ (conservador)\\end{itemize}\\end{table}",

"datos_estructurados": {

"muros_fachada_reforzada_ductil": {"Rp": 3.0},

"muros_fachada_confinada": {"Rp": 2.5},

"muros_divisorios_drywall_flexible": {"Rp": 4.0},

"muros_divisorios_mamposteria_rigido": {"Rp": 2.0},

"cielos_rasos_con_arriostramiento": {"Rp": 3.0},

"cielos_rasos_sin_arriostramiento": {"Rp": 1.5},

"tuberias_ductos_soportes_certificados": {"Rp": 6.0},

"tuberias_ductos_soportes_convencionales": {"Rp": 3.0},

"equipos_mecanicos_pernos_expansion": {"Rp": 3.0},

"equipos_mecanicos_pernos_epoxicos": {"Rp": 2.5},

"equipos_electricos": {"Rp": 4.0},

"elementos_voladizo": {"Rp": 1.5},

"vidrios_marco_flexible": {"Rp": 2.5},

"no_listado_conservador": {"Rp": 1.5}

},

```

"dependencias": [],
"referencias_cruzadas": ["SEC_J4", "FORM_J.4-1", "TAB_J.4-1"],
"embedding_ready": "Tabla J.4-2 NSR-10 Factor modificación respuesta Rp elementos
no estructurales: Muros fachada reforzada dúctil Rp=3.0, confinada Rp=2.5. Muros
divisorios drywall flexible Rp=4.0, mampostería rígida Rp=2.0. Cielos rasos con
arriostramiento Rp=3.0, sin arriostramiento Rp=1.5. Tuberías/ductos soportes certificados
Rp=6.0, convencionales Rp=3.0. Equipos pernos expansión Rp=3.0, epóxicos Rp=2.5.
Elementos voladizo Rp=1.5. Vidrios marco flexible Rp=2.5. Mayor Rp reduce Fp.",
"pagina_referencia": "J-8 a J-9",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "J-SEC5-TAB1",
"tipo": "tabla",
"subcategoria": "fachadas_cerramiento",
"seccion_origen": "J.5",
"titulo": "Tabla J.5-1 - Requisitos de anclaje para muros de fachada",
"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla J.5-1 - Requisitos de anclaje y
holgura para muros de fachada}\\begin{tabular}{|l|c|c|}\\hline\\textbf{Par\\'ametro} &
\\textbf{Valor M\\'inimo} & \\textbf{Observaciones} \\\\hlineHolgura s\\'ismica perimetral &
25 mm & Entre muro y estructura (columnas, vigas, losas) \\\\hlineHolgura en cabeza de muro
& 30 mm & Entre \\'ultima hilada y viga/losa superior \\\\hlineSeparaci\\'on m\\'axima de anclajes
& 800 mm & Anclajes a columnas o losas \\\\hlineDi\\'ametro m\\'inimo de anclaje & 12 mm (No.
4) & Acero corrugado o perno de expansi\\'on \\\\hlineProfundidad m\\'inima de anclaje & 80
mm & En concreto (120 mm en mamposter\\'ia) \\\\hlineLongitud de desarrollo del anclaje & 300
mm & Dentro del muro de fachada \\\\hlineSeparaci\\'on m\\'axima de juntas de control & 6 m &
Juntas verticales con sello flexible \\\\hline\\end{tabular}\\begin{itemize}\\n\\item Los
anclajes deben permitir desplazamiento en el plano del muro pero restringir desplazamiento
fuera del plano (volcamiento)\\n\\item Para fachadas de mamposter\\'ia, el refuerzo horizontal
debe anclarse a las columnas con ganchos de 90\\textdegree\\n\\item En zonas de amenaza
s\\'ismica alta, la holgura s\\'ismica se incrementa a 40 mm\\n\\end{itemize}\\n\\end{table}",
"datos_estructurados": {
"holgura_perimetral": {"min": 25, "unidad": "mm", "descripcion": "Entre muro y
estructura"},
"holgura_cabeza_muro": {"min": 30, "unidad": "mm", "descripcion": "Entre última hilada
y viga/losa superior"},
"separacion_max_anclajes": {"max": 800, "unidad": "mm", "descripcion": "A columnas o
losas"},
"diametro_min_anclaje": {"min": 12, "unidad": "mm", "equivalente": "No. 4"},
"profundidad_min_anclaje_concreto": {"min": 80, "unidad": "mm"},
"profundidad_min_anclaje_mamposteria": {"min": 120, "unidad": "mm"},
"longitud_desarrollo_anclaje_muro": {"min": 300, "unidad": "mm"},
"separacion_max_juntas_control": {"max": 6, "unidad": "m"},
"zona_alta_holgura": {"min": 40, "unidad": "mm"}
},
"dependencias": ["FORM_J.4-1", "TAB_J.4-1", "TAB_J.4-2"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_J5", "SEC_J12", "IMG_J.5-1", "CAPITULO_D"],

```


"embedding_ready": "Tabla J.5-1 NSR-10 Requisitos anclaje muros fachada: Holgura sísmica perimetral mín 25mm (40mm zona alta) entre muro y estructura. Holgura cabeza muro 30mm. Anclajes separación máx 800mm, diámetro mín 12mm (No.4). Profundidad anclaje 80mm concreto, 120mm mampostería. Longitud desarrollo anclaje 300mm dentro muro. Juntas control cada 6m con sello flexible. Anclajes permiten desplazamiento en plano, restringen fuera del plano (volcamiento).",

"pagina_referencia": "J-11 a J-12",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "J-SEC7-TAB1",

"tipo": "tabla",

"subcategoria": "cielos_rasos",

"seccion_origen": "J.7",

"titulo": "Tabla J.7-1 - Arriostramiento sísmico para cielos rasos suspendidos",

"contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\caption{Tabla J.7-1 - Requisitos de arriostramiento sísmico para cielos rasos}\\begin{tabular}{|l|c|c|}\\hline\\textbf{Parámetro} & \\textbf{Valor} & \\textbf{Aplicación}\\\\\\hlineArriostramiento vertical (tensores) & Cada 1.2 m & En ambas direcciones (ortogonales)\\\\Arriostramiento horizontal (diagonal) & Cada 3.6 m & Para cielos > 100 m² de área\\\\Conexiones flexibles en bordes & Obligatorio & En todo el perímetro del cielo raso\\\\Holgura perimetral & 20 mm & Entre cielo raso y muros/columnas\\\\Separación máxima de alambres de suspensión & 1.2 m & Alambres de calibre 12 como mínimo\\\\Refuerzo en áreas de equipos & Cada 0.6 m & Bajo unidades de aire acondicionado, transformadores\\\\\\hline\\end{tabular}\\begin{itemize}\\item Los arriostramientos deben ser independientes del sistema de suspensión normal\\item Se requieren arriostramientos en las cuatro direcciones (N-S, E-O) para resistir sismo en cualquier dirección\\item Para cielos rasos en Grupo II (Esenciales), duplicar la densidad de arriostramientos\\item Los elementos del cielo raso (lámparas, difusores, parlantes) deben tener fijación independiente\\end{itemize}\\end{table}",

"datos_estructurados": {

"arriostramiento_vertical": {"separacion": 1.2, "unidad": "m", "direccion": "Ambas direcciones ortogonales"},

"arriostramiento_horizontal": {"separacion": 3.6, "unidad": "m", "condicion": "Cielos > 100m²"},

"conexiones_flexibles_bordes": {"obligatorio": true, "ubicacion": "Todo el perímetro"},

"holgura_perimetral": {"min": 20, "unidad": "mm", "entre": "Cielo raso y muros/columnas"},

"separacion_alambres_suspension": {"max": 1.2, "unidad": "m", "calibre_min": 12},

"refuerzo_areas Equipos": {"separacion": 0.6, "unidad": "m", "bajo": "Aire acondicionado, transformadores"},

"grupo_II": "Duplicar densidad arriostramientos",

"elementos_cielo": "Fijación independiente (lámparas, difusores, parlantes)"

},

"dependencias": ["TAB_J.4-1", "TAB_J.4-2"],

"referencias_cruzadas": ["SEC_J7", "IMG_J.7-1", "SEC_J2"],

"embedding_ready": "Tabla J.7-1 NSR-10 Arriostramiento sísmico cielos rasos: Vertical cada 1.2m en direcciones ortogonales. Horizontal diagonal cada 3.6m para >100m². Conexiones flexibles obligatorias en todo perímetro. Holgura perimetral 20mm. Alambres suspensión separación máx 1.2m, calibre mín 12. Refuerzo bajo equipos cada 0.6m. Grupo II duplica arriostramientos. Lámparas, difusores, parlantes con fijación independiente. Cuatro direcciones N-S/E-O.",

"pagina_referencia": "J-15 a J-16",

"norma_original": true

},

{

"chunk_id": "J-SEC8-TAB1",

"tipo": "tabla",

"subcategoria": "instalaciones",

"seccion_origen": "J.8",

"titulo": "Tabla J.8-1 - Soportes sísmicos para tuberías y ductos",

"contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\\caption{Tabla J.8-1 - Requisitos de soportes sísmicos para instalaciones}\n\\begin{tabular}{|l|c|c|c|}\n\\hline\n\\textbf{Tipo de Instalaci\\on} & \\textbf{Di\\ametro} & \\textbf{Separaci\\on Soportes} & \\textbf{Tipo de Soporte} \\\\\n\\hline\nTuber\\ia de agua (acero, cobre) & > 25 mm (1\\") & 3 m & Abrazadera con perno de expansi\\on \\\\\nTuber\\ia de agua (PVC, CPVC) & > 50 mm (2\\") & 2 m & Abrazadera con aislamiento + perno \\\\\nTuber\\ia de aguas residuales & > 100 mm (4\\") & 2 m & Soporte sísmico certificado \\\\\nTuber\\ia de gas & Cualquier di\\ametro & 2 m & Soporte sísmico + conexi\\on flexible \\\\\nTuber\\ia contra incendios (rociadores) & > 40 mm (1.5\\") & 3 m & Soporte sísmico + arriostramiento lateral \\\\\nDuctos de ventilaci\\on (rectangulares) & Lado > 600 mm & 3 m & Colgante + tensor diagonal \\\\\nDuctos de aire acondicionado & Lado > 900 mm & 2 m & Colgante + tensor diagonal en 4 direcciones \\\\\nBandejas de cables & Ancho > 300 mm & 2.5 m & Soporte trapecial con arriostramiento \\\\\n\\hline\n\\end{tabular}\n\\begin{itemize}\n\\item Todas las tuber\\ias que cruzan juntas sísmicas deben tener conexiones flexibles (mangueras met\\alicas, juntas de expansi\\on)\n\\item Los soportes deben resistir la fuerza \$F_p\$ calculada seg\\un J.4-1 en todas las direcciones\n\\item Para edificaciones del Grupo II, todos los soportes deben ser certificados para carga sísmica\n\\end{itemize}\n\\end{table}",

"datos_estructurados": {

"tuberia_agua_metalica": {"diametro_min": 25, "unidad_diametro": "mm (1\\")",

"separacion_soportes": 3, "unidad_separacion": "m", "tipo_soporte": "Abrazadera con perno expansión"},

"tuberia_agua_PVC": {"diametro_min": 50, "unidad_diametro": "mm (2\\")",

"separacion_soportes": 2, "unidad_separacion": "m", "tipo_soporte": "Abrazadera con aislamiento + perno"},

"tuberia_aguas_residuales": {"diametro_min": 100, "unidad_diametro": "mm (4\\")",

"separacion_soportes": 2, "unidad_separacion": "m", "tipo_soporte": "Soporte sísmico certificado"},

"tuberia_gas": {"diametro_min": "Cualquiera", "separacion_soportes": 2,

"unidad_separacion": "m", "tipo_soporte": "Soporte sísmico + conexión flexible"},

"tuberia_rociadores": {"diametro_min": 40, "unidad_diametro": "mm (1.5\\")",

"separacion_soportes": 3, "unidad_separacion": "m", "tipo_soporte": "Soporte sísmico + arriostramiento lateral"},

```

    "ductos_ventilacion": {"dimension_min": 600, "unidad_dimension": "mm (lado)",
    "separacion_soportes": 3, "unidad_separacion": "m", "tipo_soporte": "Colgante + tensor
    diagonal"},
    "ductos_aire_acondicionado": {"dimension_min": 900, "unidad_dimension": "mm
    (lado)", "separacion_soportes": 2, "unidad_separacion": "m", "tipo_soporte": "Colgante +
    tensor 4 direcciones"},
    "bandejas_cables": {"dimension_min": 300, "unidad_dimension": "mm (ancho)",
    "separacion_soportes": 2.5, "unidad_separacion": "m", "tipo_soporte": "Soporte trapecial con
    arriostramiento"},
    "juntas_sismicas": "Conexiones flexibles obligatorias",
    "grupo_II": "Soportes certificados para carga sísmica"
  },
  "dependencias": ["FORM_J.4-1", "TAB_J.4-1", "TAB_J.4-2"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_J8", "FORM_J.4-1", "IMG_J.8-1", "SEC_J12"],
  "embedding_ready": "Tabla J.8-1 NSR-10 Soportes sísmicos instalaciones: Tubería agua
  metálica >1" soportes @3m (abrazadera+perno). PVC >2" @2m (abrazadera+aislamiento).
  Aguas residuales >4" @2m (certificado). Gas cualquier diámetro @2m (sísmico+flexible).
  Rociadores >1.5" @3m (arriostramiento lateral). Ductos ventilación lado>600mm @3m
  (colgante+tensor). Ductos AC lado>900mm @2m (tensor 4 direcciones). Bandejas cables
  ancho>300mm @2.5m (trapecial). Juntas sísmicas conexiones flexibles.",
  "pagina_referencia": "J-18 a J-20",
  "norma_original": true
},

{
  "chunk_id": "J-SEC9-TAB1",
  "tipo": "tabla",
  "subcategoria": "equipos",
  "seccion_origen": "J.9",
  "titulo": "Tabla J.9-1 - Anclaje de equipos según peso y ubicación",
  "contenido_latex": "\\begin{table}[h]\\n\\caption{Tabla J.9-1 - Requisitos de anclaje para
  equipos mec\\'anicos y el\\'ectricos}\\n\\begin{tabular}{|l|c|c|c|}\\n\\hline\\n\\textbf{Peso del
  Equipo} & \\textbf{Ubicaci\\'on} & \\textbf{Tipo de Anclaje} & \\textbf{Verificaci\\'on}
  \\n\\n\\hline\\n$W < 5$ kN (500 kg) & Cualquier piso & 4 pernos de expansi\\'on M12 &
  Inspecci\\'on visual \\n\\n$5 \\leq W < 20$ kN & Cualquier piso & 4 pernos ep\\'oxicos M16 +
  placa base & C\\'alculo de $F_p$ + inspecci\\'on \\n\\n$W \\geq 20$ kN & Cualquier piso &
  Dise\\'no especial de anclaje & Memorias de c\\'alculo + STI \\n\\nCualquier peso & Azotea o
  \\'ultimo piso & Anclaje + arriostramiento lateral & C\\'alculo de $F_p$ amplificada
  \\n\\nEquipos con vibraci\\'on & Cualquier piso & Anclaje + amortiguadores & Estudio
  din\\'amico \\n\\nEquipos esenciales (Grupo II) & Cualquier piso & Anclaje certificado
  s\\'ismico & Certificaci\\'on + STI \\n\\n\\hline\\n\\end{tabular}\\n\\begin{itemize}\\n\\item $F_p$
  calculada seg\\'un Ecuaci\\'on J.4-1 con $a_p = 2.5$ y $R_p = 3.0$ (conservador)\\n\\item
  Los equipos sobre aisladores de vibraci\\'on deben tener topes s\\'ismicos (snubbers) que
  limiten el desplazamiento\\n\\item Los equipos rotativos (bombas, compresores) deben tener
  conexiones flexibles en todas las tuber\\'ias\\n\\end{itemize}\\n\\end{table}",
  "datos_estructurados": {
    "W_menor_5kN": {"peso": "< 5 kN (500 kg)", "ubicacion": "Cualquier piso", "anclaje": "4
    pernos expansión M12", "verificacion": "Inspección visual"},

```

"W_5_20kN": {"peso": "5-20 kN", "ubicacion": "Cualquier piso", "anclaje": "4 pernos epóxicos M16 + placa base", "verificacion": "Cálculo Fp + inspección"},
"W_mayor_20kN": {"peso": "≥ 20 kN", "ubicacion": "Cualquier piso", "anclaje": "Diseño especial", "verificacion": "Memorias cálculo + STI"},
"azotea": {"peso": "Cualquiera", "ubicacion": "Azotea o último piso", "anclaje": "Anclaje + arriostramiento lateral", "verificacion": "Cálculo Fp amplificada"},
"equipos_vibracion": {"peso": "Cualquiera", "ubicacion": "Cualquier piso", "anclaje": "Anclaje + amortiguadores", "verificacion": "Estudio dinámico"},
"esenciales_grupo_II": {"peso": "Cualquiera", "ubicacion": "Cualquier piso", "anclaje": "Anclaje certificado sísmico", "verificacion": "Certificación + STI"},
"parametros_Fp": "ap=2.5, Rp=3.0 (conservador)",
"aisladores_vibracion": "Topes sísmicos (snubbers)",
"equipos_rotativos": "Conexiones flexibles en todas las tuberías"},
},
"dependencias": ["FORM_J.4-1", "TAB_J.4-1", "TAB_J.4-2", "TAB_J.2-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_J9", "FORM_J.4-1", "SEC_J2", "CAPITULO_I"],
"embedding_ready": "Tabla J.9-1 NSR-10 Anclaje equipos: W<5kN (500kg) 4 pernos expansión M12, inspección visual. 5-20kN 4 pernos epóxicos M16+placa base, cálculo Fp. ≥20kN diseño especial, memorias+STI. Azotea/último piso anclaje+arriostramiento lateral, Fp amplificada. Equipos con vibración anclaje+amortiguadores, estudio dinámico. Grupo II esenciales anclaje certificado sísmico. Fp con ap=2.5, Rp=3.0 conservador. Aisladores con topes sísmicos. Rotativos con conexiones flexibles.",
"pagina_referencia": "J-22 a J-23",
"norma_original": true
},
{
"chunk_id": "J-SEC12-FORM1",
"tipo": "formula",
"subcategoria": "juntas_sismicas",
"seccion_origen": "J.12",
"titulo": "Ecuación J.12-1 - Cálculo de holgura sísmica mínima entre edificaciones",
"contenido_latex": "\begin{equation}\n\\Delta_{total} = \\sqrt{\\Delta_1^2 + \\Delta_2^2}\n\\label{eq:J.12-1}\n\\end{equation}\n\\begin{equation}\n\\Delta_i = \\frac{\\Delta_i}{h_i} R_i \\cdot C_d\n\\label{eq:J.12-1a}\n\\end{equation}\n\\begin{itemize}\n\\item \$\\Delta_{total}\$: Holgura sísmica mínima entre dos edificaciones o entre edificación y estructura adyacente (mm)\n\\item \$\\Delta_1, \\Delta_2\$: Desplazamiento lateral máximo de cada edificación (mm)\n\\item \$\\Delta_i\$: Deriva de diseño del entrepiso (adimensional)\n\\item \$h_i\$: Altura total de la edificación \$i\$ (mm)\n\\item \$R_i\$: Coeficiente de disipación de energía de la edificación \$i\$\n\\item \$C_d\$: Factor de amplificación de deflexión (\$C_d = 5.5\$ para porticos de concreto)\n\\end{itemize}\n\\textbf{Holgura mínima entre edificaciones en la misma propiedad:}\n\\begin{equation}\n\\Delta_{min} = \\max\\begin{cases} 50 \\text{ mm} \\quad \\text{if } \\Delta_i \\leq 0.01 \\cdot h_{promedio} \\end{cases}\n\\label{eq:J.12-1min}\n\\end{equation}\n\\textbf{Holgura entre elementos no estructurales y estructura:}\n\\begin{equation}\n\\Delta_{NE} = \\Delta_{estructura} + 10 \\text{ mm}\n\\label{eq:J.12-1ne}\n\\end{equation}",
"notacion_estandarizada": {

```

"Delta_total": "Holgura sísmica mínima entre edificaciones (mm)",
"Delta_i": "Desplazamiento lateral máximo edificación i (mm)",
"delta_i": "Deriva de diseño entrepiso",
"hi": "Altura total edificación i (mm)",
"Ri": "Coeficiente disipación energía edificación i",
"Cd": "Factor amplificación deflexión (5.5 pórticos concreto)",
"Delta_min": "Máximo(50mm, 0.01*h_promedio)",
"Delta_NE": "Holgura elemento no estructural = Delta_estructura + 10mm"
},
"dependencias": ["CAPITULO_B", "TAB_A.6-1"],
"referencias_cruzadas": ["SEC_J12", "CAPITULO_B", "TAB_A.6-1", "IMG_J.12-1",
"SEC_J5"],
"embedding_ready": "Ecuación J.12-1 NSR-10 Holgura sísmica entre edificaciones:
 $\Delta_{total} = \sqrt{(\Delta_1^2 + \Delta_2^2)}$ .  $\Delta_i = \delta_i \cdot h_i / R_i \cdot C_d$ .  $\Delta_{total}$  holgura mínima (mm),  $\Delta_i$  desplazamiento lateral
edificio i (mm),  $\delta_i$  deriva diseño,  $h_i$  altura (mm),  $R_i$  disipación energía,  $C_d$  amplificación
deflexión (5.5 pórticos concreto). Holgura mín entre edificaciones misma propiedad:
 $\max(50\text{mm}, 0.01 \cdot h_{\text{promedio}})$ . Holgura elemento no estructural:  $\Delta_{NE} = \Delta_{estructura} + 10\text{mm}$ .",
"pagina_referencia": "J-28 a J-29",
"norma_original": true
},

{
"chunk_id": "J-SEC12-TAB1",
"tipo": "tabla",
"subcategoria": "juntas_sismicas",
"seccion_origen": "J.12",
"titulo": "Tabla J.12-1 - Dimensiones mínimas de juntas sísmicas",
"contenido_latex": "\begin{table}[h]\n\caption{Tabla J.12-1 - Ancho mínimo de juntas
sismicas segun tipo de edificaci\on}\n\begin{tabular}{|c|c|}\n\hline\n\textbf{Tipo de
Edificaci\on} & \textbf{Altura} & \textbf{Ancho M\in. Junta (mm)} \\\n\hline\nVivienda 1-2
pisos & < 6 m & 30 \\\nEdificios 3-5 pisos & 6-15 m & 50 \\\nEdificios 6-10 pisos & 15-30
m & 75 \\\nEdificios 11-20 pisos & 30-60 m & 100 \\\nEdificios > 20 pisos & > 60 m & 150
(o c\alculo espec\ifico) \\\nEntre edificaciones de diferente altura & - & El mayor de los
dos valores correspondientes \\\nJunta entre muro y estructura & - & 25 mm (40 mm zona
sismica alta) \\\nJunta en tuber\ias que cruzan & - & 50 mm + desplazamiento calculado
\\\n\hline\n\end{tabular}\n\begin{itemize}\n\item Las juntas deben estar libres de
escombros, mortero o cualquier material que impida el movimiento\n\item El sello de la
junta debe ser flexible (poliuretano, silicona de alto movimiento) con capacidad de  $\pm 50\%$ 
del ancho\n\item Para edificaciones del Grupo II (Esenciales), incrementar el ancho de
junta en  $25\%$ \n\end{itemize}\n\end{table}",
"datos_estructurados": {
"vivienda_1_2_pisos": {"altura_max": 6, "unidad_altura": "m", "ancho_junta": 30,
"unidad_junta": "mm"},
"edificios_3_5_pisos": {"altura_rango": "6-15", "unidad_altura": "m", "ancho_junta": 50,
"unidad_junta": "mm"},
"edificios_6_10_pisos": {"altura_rango": "15-30", "unidad_altura": "m", "ancho_junta":
75, "unidad_junta": "mm"},

```

```

    "edificios_11_20_pisos": {"altura_rango": "30-60", "unidad_altura": "m", "ancho_junta": 100, "unidad_junta": "mm"},
    "edificios_mas_20_pisos": {"altura_min": 60, "unidad_altura": "m", "ancho_junta": 150, "unidad_junta": "mm", "nota": "o cálculo específico"},
    "diferente_altura": {"ancho_junta": "El mayor de los dos valores"},
    "junta_muro_estructura": {"ancho_junta": 25, "unidad_junta": "mm", "zona_alta": 40},
    "junta_tuberias": {"ancho_junta": 50, "unidad_junta": "mm", "adicional": "desplazamiento calculado"},
    "sello": "Flexible (poliuretano/silicona) capacidad ±50%",
    "grupo_II": "Incrementar 25%"
  },
  "dependencias": ["FORM_J.12-1"],
  "referencias_cruzadas": ["SEC_J12", "FORM_J.12-1", "IMG_J.12-1", "SEC_J5", "SEC_J8"],
  "embedding_ready": "Tabla J.12-1 NSR-10 Dimensiones mínimas juntas sísmicas: Vivienda 1-2 pisos <6m: 30mm. Edificios 3-5 pisos 6-15m: 50mm. 6-10 pisos 15-30m: 75mm. 11-20 pisos 30-60m: 100mm. >20 pisos >60m: 150mm o cálculo específico. Diferente altura: mayor valor. Muro-estructura: 25mm (40mm zona alta). Tuberías: 50mm+desplazamiento. Juntas libres de escombros. Sello flexible ±50%. Grupo II incrementa 25%.",
  "pagina_referencia": "J-30 a J-31",
  "norma_original": true
}
],

"resumen_estadistico": {
  "total_chunks": 10,
  "distribucion_por_tipo": {
    "tablas": 7,
    "formulas": 1,
    "imagenes": 0,
    "texto_interpretativo": 1
  },
  "distribucion_por_subcategoria": {
    "alcance_general": 1,
    "clasificacion": 1,
    "fuerzas_diseno": 3,
    "fachadas_cerramiento": 1,
    "cielos_rasos": 1,
    "instalaciones": 1,
    "equipos": 1,
    "juntas_sismicas": 2
  },
  "secciones_cubiertas": ["J.1", "J.2", "J.4", "J.5", "J.7", "J.8", "J.9", "J.12"],
  "total_dependencias_identificadas": 18,
  "total_referencias_cruzadas": 30
},

```

```

"guia_uso_rag": {
  "instrucciones_embeddings": "Cada chunk incluye campo 'embedding_ready' con texto optimizado para vectorización. Para el Capítulo J, priorizar embeddings que capturen la fórmula de fuerza sísmica  $F_p$  (J.4-1), los factores  $a_p$  y  $R_p$  específicos para cada tipo de elemento, y los requisitos de anclaje y holguras. Las consultas típicas serán sobre cómo fijar o arriostrar elementos específicos.",
  "instrucciones_cag": "El grafo de dependencias del Capítulo J tiene como nodo central la fórmula J.4-1 que depende de las tablas J.4-1 ( $a_p$ ), J.4-2 ( $R_p$ ) y J.2-1 ( $I_p$ ). Cachear este conjunto como una unidad de cálculo. Las secciones J.5 a J.12 son aplicaciones específicas que referencian este núcleo. Para consultas sobre un tipo de elemento (ej: cielos rasos), recuperar J.7 + J.4 + J.12 en cadena.",
  "indices_recomendados": [
    "chunk_id (primary key)",
    "tipo (filtro: tabla/formula/texto)",
    "subcategoria (filtro: fuerzas_diseno, fachadas_cerramiento, cielos_rasos, instalaciones, equipos, juntas_sismicas)",
    "seccion_origen (filtro: J.4, J.5, J.7, J.8, J.9, J.12)",
    "norma_original (filtro para versiones)"
  ],
  "formato_consulta": "Para consultas sobre elementos no estructurales, priorizar búsqueda por tipo de elemento ('cielo raso', 'fachada', 'tubería', 'equipo'), por parámetro de diseño (' $F_p$ ', ' $a_p$ ', ' $R_p$ ', 'holgura sísmica'), o por condición de riesgo ('Grupo II', 'esencial', 'vía de evacuación')."
}
}

```